Экспресс-подготовка к отбору «Интегрируй!» — Часть 2

Продвинутые трюки: Симметрия, Эйлеровы интегралы, Асимптотика и Свертки

Тренировочный интенсив (Новые задачи)

Листок № 5. Четность, центральная симметрия и кусочные функции

Теория и скоростные приемы

1. Разложение на четную и нечетную части на $[-a, a]$:

- Если $f(-x) = -f(x)$, то $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$. Всегда проверяй симметричность пределов!
- **Золотое тождество для $\int_{-a}^{a} \frac{g(x)}{b^{\text{нечет}(x)}+1}\,dx$:** Замена $x \to -x$ и сложение интегралов с учетом $\frac{1}{a^u+1} + \frac{1}{a^{-u}+1} = 1$ моментально уничтожает экспоненциальный знаменатель:
$$\int_{-a}^{a} \frac{g_{\text{чет}}(x)}{e^{\text{нечет}(x)}+1}\,dx = \int_{0}^{a} g_{\text{чет}}(x)\,dx.$$

2. Симметрия относительно центра отрезка (Гигантские произведения): Если под интегралом стоит $\prod_{k=0}^{N}(x - x_k)$, где корни x_k расположены симметрично на $[a, b]$, сделай сдвиг в центр отрезка $t = x - \frac{a+b}{2}$. Если число сомножителей **нечетно**, функция окажется нечетной относительно t, и интеграл равен 0!

3. Функции $\max$, $\min$, модуль и $\operatorname{sgn}(\sin x)$:

- $\max(-x, x) = |x|$. Разбивай отрезок точками излома (нулями выражений под модулем).
- Функция $\operatorname{sgn}(\sin x)$ равна $+1$ на $(2\pi k, 2\pi k + \pi)$ и -1 на $(2\pi k + \pi, 2\pi k + 2\pi)$. Для $\int_0^{2\pi n} x \operatorname{sgn}(\sin x)\,dx$ группируй соседние полупериоды попарно: на каждом периоде $[2\pi k, 2\pi(k+1)]$ интеграл дает ровно $-\pi^2$.

Задачи к Листку № 5

1. $\displaystyle\int_{-e}^{e} \frac{e^x - e^{-x}}{2\sin(x^4) + \operatorname{ch}(3x)}\,dx$
2. $\displaystyle\frac{1}{e}\int_{-3e}^{3e} \frac{e^{\sin x}}{e^{\sin x} + e^{-\sin x}}\,dx$
3. $\displaystyle\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1} \operatorname{arctg}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\,dx$

4. $\displaystyle\int_{-3}^{7} \max(-x, x)\,dx$ и $\displaystyle\int_{-3}^{3} \big||x| - 1\big|\,dx$

5. $\displaystyle\frac{1}{\pi^2}\int_{0}^{6\pi} x\,\mathrm{sgn}(\sin x)\,dx$

6. $\displaystyle\int_{0}^{10000} x \cdot (x-4) \cdot (x-8) \cdot \ldots \cdot (x-10000)\,dx$

Листок № 6. Интеграл Фруллани, Гамма- и Бета-функции Эйлера

Теория и скоростные приемы

1. Интеграл Фруллани (на полуоси $(0, +\infty)$ с x в знаменателе): Если $f(x)$ непрерывна и существует предел $f(+\infty)$ (или $\int_1^\infty \frac{f(x)}{x}dx$ сходится), то для $a, b > 0$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\,dx = (f(0) - f(+\infty))\ln\frac{b}{a}.$$

Частный случай для $f(x) = e^{-x}$ (где $f(0) = 1, f(\infty) = 0$): $\int_0^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,dx = \ln\frac{b}{a}$.

2. Гамма- и Бета-функции Эйлера:

- **Гамма-функция:** $\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} t^{p-1}e^{-t}\,dt = \int_0^1 (-\ln x)^{p-1}\,dx$. Для натуральных n: $\Gamma(n) = (n-1)!$, а также $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.
- **Бета-функция:** $B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,dx = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1}\varphi\cos^{2q-1}\varphi\,d\varphi = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$.
- **Формула дополнения Эйлера:** $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$. Отсюда мгновенно берется **интеграл Раабе** $\int_0^1 \ln\Gamma(x)\,dx$ (сложением с заменой $x \to 1-x$).

3. Сведение степенно-логарифмических интегралов к Пуассону: Выражения вида $x^{-\ln x}$ всегда переписывай через основное логарифмическое тождество: $x^{-\ln x} = e^{-\ln^2 x}$, после чего делай замену $\ln x = t$, $dx = e^t dt$.

Задачи к Листку № 6

7. $\displaystyle\exp\left(\int_0^{+\infty} \frac{e^{-3x} - e^{-6x}}{x}\,dx\right)$

8. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2} - e^{-9x^2}}{x}\,dx$

9. $\displaystyle\int_0^1 (-\ln x)^5\,dx$

10. $\displaystyle\frac{2}{\pi}\int_0^1 \sqrt{x}\sqrt{1-x}\,dx$ и $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{x(2-x)}\,dx$

11. $\displaystyle\int_0^1 \ln\left(\Gamma(x)\right) dx$

12. $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^{-\ln x}\, dx$

Листок № 7. Пределы с интегралами и хитрые рациональные конструкции

Теория и скоростные приемы

1. Вычисление пределов вида $\lim_{n\to\infty} n\int_a^b f^n(x)\,dx$**:** Когда $f(x)$ достигает максимума 1 на конце отрезка (например, $\operatorname{tg} x$ при $x \to \pi/4$), выдели производную $f'(x)$ или используй рекурренту. Для тангенса: $\operatorname{tg}^n x + \operatorname{tg}^{n+2} x = \operatorname{tg}^n x \sec^2 x = \frac{d(\operatorname{tg}^{n+1} x)}{n+1}$, откуда сумма двух соседних интегралов $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$.
2. Предельный переход под знаком интеграла: В задачах вида $\lim_{A\to+\infty}\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg}(Ax)}{1+x^2}\,dx$ при $x \geq 1$ и $A \to +\infty$ функция $\operatorname{arctg}(Ax)$ равномерно стремится к константе $\frac{\pi}{2}$.
3. Геометрическая прогрессия в знаменателе: Многочлен $x^5+x^4+x^3+x^2+x+1$ не нужно раскладывать в лоб! Сгруппируй его как $(x+1)(x^4+x^2+1) = (x+1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)$ (или умножь на $(x-1)$, свернув в x^6-1).

Задачи к Листку № 7

13. $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\int_0^{\pi/4} \operatorname{tg}^n x\, dx$

14. $\displaystyle\lim_{A\to+\infty}\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg}(Ax)}{x^2+1}\,dx$

15. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx$

16. $\displaystyle\int \frac{x^2-x+1}{x^5+x^4+x^3+x^2+x+1}\,dx$

17. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^3(x-1)}}$

18. $\displaystyle\int \left(\cos 3x\cos 5x\cos 6x\cos 7x - \cos x\cos 2x\cos 4x\cos 8x\right) dx$

Листок № 8. Скрытые свертки производных и нестандартные замены

Теория и скоростные приемы

1. Интегралы с $e^{x+1/x}$ и $e^{-x-1/x}$: Заметь, что $\left(x+\frac{1}{x}\right)' = 1-\frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2}$. Если перед такой экспонентой стоит рациональная дробь со знаменателем x^k, ищи производную произведения вида $\left(\frac{P(x)}{x^m}e^{\pm(x+1/x)}\right)'$.

2. Вынесение старшей степени из-под корня $\sqrt[k]{x^k+1}$: В интегралах вида $\int \frac{P(x)}{\sqrt[3]{x^3+1}}\,dx$ проверь, не является ли числитель комбинацией производных или вынеси x из-под корня: $\sqrt[3]{x^3+1} = x\sqrt[3]{1+x^{-3}}$.

3. Половинный угол для $\frac{x+\sin x}{1+\cos x}$: Переход к $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ через $1+\cos x = 2\cos^2\frac{x}{2}$ и $\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$ мгновенно превращает дробь в $\left(x\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)'$!

Задачи к Листку № 8

19. $\displaystyle\int \frac{x-1}{(x+1)^3}e^x\,dx$

20. $\displaystyle\int \frac{1-x^2}{x^2e^{x+1/x}}\,dx$

21. $\displaystyle\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}\,dx$

22. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sh}2x+\sin 2x}{1+\cos 2x+\operatorname{ch}2x+\cos 2x\operatorname{ch}2x}\,dx$

23. $\displaystyle\int \left(2020\sin^{2019}x\cos^{2019}x - 8084\sin^{2021}x\cos^{2021}x\right)dx$

24. $\displaystyle\int e^{\cos x}\cos(2x+\sin x)\,dx$

Ответы и краткие указания к решениям (Часть 2)

1. **Ответ:** 0.
   Указание: Числитель $e^x - e^{-x}$ — нечетная функция, а знаменатель $2\sin(x^4) + \operatorname{ch}(3x)$ — четная и всюду строго положительная (так как $\operatorname{ch}(3x) \geq 1$ и $\operatorname{ch}(3x) > 2|\sin(x^4)|$). Интеграл от нечетной функции по $[-e, e]$ равен 0.

2. **Ответ:** 3.
   Указание: Раздели числитель и знаменатель на $e^{\sin x}$, получишь $\frac{1}{1+e^{-2\sin x}}$. По свойству симметрии $I = \frac{1}{e}\int_0^{3e} 1\,dx = 3$.

3. **Ответ:** 0.5 (или $\frac{1}{2}$).
   Указание: По формуле разности арктангенсов $\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \operatorname{arctg} x$. Нечетное слагаемое $\operatorname{arctg} x$ на $[-1, 1]$ дает 0, остается $\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}\frac{\pi}{4}\,dx = \frac{1}{2}$.

4. **Ответ:** 29 (для первого) и 5 (для второго).
   Указание: 1) $\int_{-3}^{7}|x|\,dx = \int_{-3}^{0}(-x)dx + \int_0^7 x\,dx = \frac{9}{2} + \frac{49}{2} = 29$.
   2) По четности $2\int_0^3|x-1|\,dx = 2\left(\int_0^1(1-x)dx + \int_1^3(x-1)dx\right) = 2\left(\frac{1}{2}+2\right) = 5$.

5. **Ответ:** -3.
   Указание: На каждом из трех периодов $[2\pi k, 2\pi k + 2\pi]$ $(k = 0, 1, 2)$ интеграл равен $\int_{2\pi k}^{2\pi k+\pi} x\,dx - \int_{2\pi k+\pi}^{2\pi k+2\pi} x\,dx = -\pi^2$. За 3 периода получаем $-3\pi^2$, делим на $\pi^2 \implies -3$.

6. **Ответ:** 0.
   Указание: В произведении $\frac{10000}{4} + 1 = 2501$ скобка (нечетное число!). При замене $t = x - 5000$ подынтегральная функция становится нечетной на $[-5000, 5000]$.

7. **Ответ:** 2.
   Указание: По формуле Фруллани внутренний интеграл равен $\ln\frac{6}{3} = \ln 2$. Тогда $\exp(\ln 2) = 2$.

8. **Ответ:** $\ln 3$.
   Указание: Сделай замену $x^2 = t$, $\frac{dx}{x} = \frac{dt}{2t}$. Получишь $\frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{e^{-t}-e^{-9t}}{t}\,dt = \frac{1}{2}\ln 9 = \ln 3$.

9. **Ответ:** 120.
   Указание: Замена $-\ln x = t$ сводит интеграл к $\int_0^\infty t^5 e^{-t}\,dt = \Gamma(6) = 5! = 120$.

10. **Ответ:** 0.25 (для первого) и $\frac{\pi}{2}$ (для второго).
    Указание: 1) Это $\frac{2}{\pi}B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{8} = \frac{1}{4}$ (или площадь полукруга радиуса 1/2).
    2) $\int_0^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$ — площадь половины единичного круга, то есть $\frac{\pi}{2}$.

11. **Ответ:** $\frac{\ln(2\pi)}{2}$.
    Указание: Сложи $I = \int_0^1 \ln\Gamma(x)dx$ и $I = \int_0^1\ln\Gamma(1-x)dx$: $2I = \int_0^1\ln\frac{\pi}{\sin(\pi x)}\,dx = \ln\pi - \int_0^1\ln\sin(\pi x)\,dx = \ln\pi + \ln 2 = \ln(2\pi)$.

12. **Ответ:** $\sqrt{\pi}\sqrt[4]{e} = e^{1/4}\sqrt{\pi}$.
    Указание: Замена $\ln x = t \implies \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+t}\,dt = e^{1/4}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-1/2)^2}\,dt = e^{1/4}\sqrt{\pi}$.

13. **Ответ:** 0.5 (или $\frac{1}{2}$).
    Указание: Так как $I_{n+2} < I_n < I_{n-2}$ и $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$, по теореме о двух милиционерах $2I_n \sim \frac{1}{n} \implies \lim_{n\to\infty} nI_n = \frac{1}{2}$.

14. Ответ: $\frac{\pi^2}{8}$.

Указание: При $A \to +\infty$ подынтегральная функция переходит в $\frac{\pi/2}{x^2+1}$. Интеграл $\frac{\pi}{2}\int_1^\infty \frac{dx}{x^2+1} = \frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{8}$.

15. Ответ: $\pi\sqrt{2}$.

Указание: Подели на x^2: $2\int_0^\infty \frac{d(x-1/x)}{(x-1/x)^2+2} = \frac{2}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{x-1/x}{\sqrt{2}}\Big|_0^\infty = \sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \pi\sqrt{2}$.

16. Ответ: $\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$.

Указание: Знаменатель равен $(x+1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)$. Сократи на (x^2-x+1) и разложи $\frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)} = \frac{1}{x+1} - \frac{x}{x^2+x+1}$.

17. Ответ: $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x+1} + C$ (или $\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + C$).

Указание: Вынеси $(x+1)^2$ из-под корня: $\int \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}$. Замена $t = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$, так как $\left(\frac{x-1}{x+1}\right)' = \frac{2}{(x+1)^2}$.

18. Ответ: C (константа!).

Указание: Преобразуй произведения косинусов в сумму — оба произведения тождественно равны одной и той же сумме косинусов, поэтому подынтегральная функция тождественно равна 0!

19. Ответ: $\frac{e^x}{(x+1)^2} + C$.

Указание: Представь $\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{(x+1)-2}{(x+1)^3} = \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{2}{(x+1)^3} = f(x) + f'(x)$ при $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

20. Ответ: $e^{-x-1/x} + C$.

Указание: Заметь, что $\frac{1-x^2}{x^2} = -\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = d\left(-x - \frac{1}{x}\right)$.

21. Ответ: $x\operatorname{tg}\frac{x}{2} + C$.

Указание: $\frac{x+\sin x}{1+\cos x} = \frac{x}{2\cos^2(x/2)} + \operatorname{tg}\frac{x}{2} = \left(x\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)'$.

22. Ответ: $\frac{1}{2}\operatorname{tg} x \operatorname{th} x + C$.

Указание: Знаменатель раскладывается на $(1+\cos 2x)(1+\operatorname{ch} 2x) = 4\cos^2 x \operatorname{ch}^2 x$, а числитель равен $2\operatorname{sh} x \operatorname{ch} x + 2\sin x \cos x$. Разделив почленно, получишь $\frac{1}{2}\left(\frac{\operatorname{th} x}{\cos^2 x} + \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{ch}^2 x}\right) = \frac{1}{2}(\operatorname{tg} x \operatorname{th} x)'$.

23. Ответ: $\sin^{2020} x \cos^{2020} x + C$.

Указание: Заметь, что $\left(\sin^{2020} x \cos^{2020} x\right)' = 2020\sin^{2019} x \cos^{2019} x(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2020\sin^{2019} x \cos^{2019} x(1 - 4\sin^2 x \cos^2 x) = 2020\sin^{2019} x \cos^{2019} x - 8080\sin^{2021} x \cos^{2021} x$. (В классическом варианте этой задачи коэффициент равен 8080).

24. Ответ: $e^{\cos x}\sin(x + \sin x) + C$.

Указание: Разложи $\cos(2x + \sin x) = \cos(x + (x + \sin x)) = \cos x \cos(x + \sin x) - \sin x \sin(x + \sin x)$ и сверни производную произведения $(e^{\cos x}\sin(x + \sin x))'$.